数字科技企业赋能实体经济发展的效率变革

——基于数字化供应链视角的理论与经验证据

蒋　为　倪诗程　彭　淼*

摘要:数字经济和实体经济深度融合为推动实体经济发展的效率变革提供了新动能。本文从数字化供应链视角探索了数字科技企业赋能实体经济发展效率变革的理论机制。基于中国工商注册企业数据库披露的多维企业信息,本文采用自然语言处理和机器学习等方法识别了数字科技企业,构建数字接近度变量以刻画数字科技企业与实体企业之间的经济联系,结合中国税收调查数据库,构建计量模型实证检验了数字科技企业赋能中国制造业企业全要素生产率提升的影响及其机制。本文研究发现,数字接近度提升显著促进了中国制造业企业全要素生产率提升。从供应链视角来看,数字接近度的提升不仅形成了企业对中间品供应商的搜索优化效应,显著降低了企业中间品投入成本,而且能够产生数字营销效应,扩张企业需求市场规模,最终共同驱动制造业企业全要素生产率提升。从溢出效应来看,数字科技企业对制造业企业的赋能效应能够通过供应链实现溢出影响,通过中间品溢出效应和需求溢出效应显著提升供应商以及客户的产出与生产率水平。

关键词:数字科技企业　实体经济　数字化供应链　全要素生产率　搜寻匹配

中图分类号:F124.3　文献标识码:A　文章编号:1000-3894(2025)01-0051-21

DOI:10.13653/j.cnki.jqte.20241118.001

一、引　　言

面向新时代中国经济社会发展的重大变革,推动实体经济发展是建设现代化产业体系的首要任务,也是推动中国经济高质量发展的必然要求。进入新发展阶段,实体经济发展面临多重挑战,如何提升实体经济竞争力和可持续发展能力,促进实体经济发展的效率变革,已成为在推动中国经济实现高质量发展中亟须解决的关键问题。党的二十大报告明确指出要“促进数字经济和实体经济深度融合”,党的二十届三中全会进一步指出要“健全促进实体经济和数字经济深度融合制度”,将实体经济摆在更加突出的位置,这为促进实体经济发展的效率变革明确了未来的发展方向。促进数字经济与实体经济深度融合,利用数字技术跨产业融合来充分释放实体经济发展的内生动力,有助于提升实体经济的全要素生产率,最终实现实体经济发展的效率变革(李海舰和李真真,2023)。

* 蒋为,教授,西南财经大学国际商学院,电子邮箱:jiangwei@swufe.edu.cn;倪诗程,博士研究生,西南财经大学国际商学院,电子邮箱:nickysc@163.com;彭淼(通讯作者),博士研究生,西南财经大学国际商学院,电子邮箱:pengmiao2021@gmail.com。本文获得教育部人文社会科学研究规划青年基金项目(24YJC790078)、西南财经大学研究生代表性成果培育项目(JGS2024007,JGS2024054)和西南财经大学光华英才工程的资助。感谢匿名审稿专家的宝贵意见,文责自负。

中国知网　https://www.cnki.net

近年来,数字科技企业的快速崛起成为全球经济发展中最活跃的变革力量,对实体经济的赋能效应日益显著。具体而言,数字科技企业为实体经济提供了丰富的数字化解决方案,能够有效赋能实体经济实现生产模式变革、组织结构重塑和业务模式创新,推动实体经济效率变革以实现高质量发展(陈剑等,2020;刘洋等,2020)。作为实现"中国制造"新优势、新模式、新业态的关键,数字科技企业赋能实体经济发展不仅是提升中国制造业企业全要素生产率的重要引擎,更是助力实体经济实现效率变革的重要增长极。因此,深入探究数字科技企业赋能实体经济发展效率变革的影响,剖析其经济内涵、影响机制和实施路径,对抓住数字技术变革机遇推动制造业高质量发展具有极为重要的现实意义。

产业数字化离不开数字产业化的底层支撑,大量数字科技企业的崛起为制造业企业构建数字化供应链提供了持续赋能支持,促使越来越多的制造业企业不再局限于传统实体经济运营模式,而是以信息和数据为核心,嵌入数字网络化架构与生态,实现供应链上下游及不同主体之间的高效匹配、交易与协同①。具体而言,制造业企业依托于数字科技企业提供的数字化供应链技术与解决方案,实现企业链上高效的信息整合、及时的计算分析决策与稳定的交流通信等,降低企业供应链产销过程中面向上下游的成本(Loebbecke和Picot,2015)。例如,数字科技企业能够为制造业企业定向搭建一套数字化的供应链管理系统,从而有助于制造业企业更好地管理供应商、生产库存和物流流程,加速采购和供应环节的沟通和反馈,提高供应链的效率和透明度,加强生态系统协作,从而降低中间品的搜寻成本,实现企业供应链资源优化配置。此外,数字科技企业还能提供适配的"云服务",促使制造企业更为充分地利用大量的数据来支持采购决策。通过数据分析和预测模型,制造业企业可以更好地理解市场需求、供应商表现和市场价格趋势,降低供应商管理中的信息不对称问题,并基于实时数据和市场情报作出准确的采购决策,从而选择性价比更高的中间品供应商和制定更具竞争力的采购策略,提高企业在中间品市场的议价能力与供应链管理能力。因此,数字科技企业赋能有助于制造业企业在中间品市场中实现搜寻范围扩大、匹配力度增强、信息成本与契约摩擦降低等多重数字优化效应(吕越等,2022;李万利等,2023),有效推动中国制造业企业实现降本增效的经营目标。

与此同时,数字科技企业还可以赋能制造业企业实现对需求市场的数字营销优化,提高其营销投入回报率(Saura,2021)。在供应链客户管理过程中,数字科技企业所提供的智能化客户服务管理系统和数字营销手段,能够帮助制造业企业了解市场需求和偏好,精准制定营销策略。企业能够推出符合消费者需求的个性化产品和服务,提升企业所面向的潜在市场需求规模。此外,借助数字科技企业提供的电子商务平台和数字营销工具,制造业企业能够更加广泛地接触和吸引消费者,增加品牌曝光度和推广效果,吸引更多潜在消费者对企业产品的关注和购买意愿。总体而言,数字科技企业往往具有高技术、高创新、高迭代特征,其提供的数字解决方案能够帮助制造业企业实现客户价值再创造,有效赋能制造业企业在销售过程中实现市场需求扩张(Goldfarb和Tucker,2019),最终提高企业产品附加值与营收能力,这成为推动实体经济效率变革的另一个重要驱动力。

本文在Arkolakis(2010)、Arkolakis等(2023)等研究基础上,从数字化供应链视角深入探索了外部快速兴起的数字科技企业将如何赋能制造业企业实现数字化变革,最终驱动制造业企业全要素生产率提升的理论机制。本文对理论模型的分析表明,数字科技企业对制造业企业的数字赋能效应将推动制造业企业实现数字化供应链发展:一方面,数字化供应链能够发挥制造业企业对中间品

① 供应链(Supply Chain)是指生产及流通过程中,涉及将产品或服务提供给最终用户的上下游主体所形成的网链结构,即将产品从厂商送到消费者手中的整个链条,其覆盖企业从产品设计、原材料采购、生产到交付及返回的全过程。

中国知网 https://www.cnki.net

的搜索优化效应,降低企业在最优搜索决策下购买中间品投入的成本,从供给层面提高全要素生产率水平;另一方面,数字化供应链有助于制造业企业在需求市场产生数字营销效应,通过提高制造业企业营销效能进而实现需求市场规模扩张,从需求层面进一步提高了企业全要素生产率。

为了对理论预测进行实证检验,本文利用中国工商企业数据库所披露的多维企业特征信息,结合自然语言处理和机器学习方法提出了一套有效识别中国数字科技企业的策略方法,测度了企业层面的数字接近度指标以刻画数字科技企业与制造业企业之间的赋能联系。在此基础上,本文利用2007~2016年中国税收调查数据库,构建计量模型实证检验了数字接近度对制造业企业全要素生产率的影响。本文研究发现,数字接近度的提升显著提高了企业全要素生产率,这一结论在多项稳健性检验后依然成立。进一步地,本文从供应链视角对理论机制进行检验与分析。结果发现,数字接近度的提升不仅产生了中间品搜索优化效应,显著降低了企业中间品成本,而且能够产生数字营销效应,扩张了需求市场规模,以数字化供应链发展提升制造业企业的全要素生产率。最后,本文实证检验了数字赋能所产生的溢出效应,结果表明数字科技企业不仅能够赋能制造业企业实现生产率提升,还能通过供应链产生溢出效应,显著提升供应商和客户企业的产出和生产率水平。

本文从以下三方面对现有文献作出贡献与创新。第一,本文从数字经济与实体经济融合发展的视角研究了数字科技企业对实体经济发展的经济影响,有效拓展了现有数字经济文献的研究进展。具体而言,现有大量文献着重从数字基建和企业数字化转型两个层面探讨了数字经济对实体经济发展的影响。一类文献关注互联网等数字基础设施建设的经济效应,基于“宽带中国”试点政策、“国家级大数据综合试验区”等构建拟自然实验,以探索数字经济对实体经济产生的影响(孙伟增等,2023;张杰等,2023;何雨可等,2024)。但这类文献忽视了数字科技企业对实体经济发展的重要性,对于数字科技企业的快速发展将如何影响实体经济的关注还远远不够。另一类文献则从企业数字化转型和数字技术创新等视角讨论了数字经济对制造业企业的影响(袁淳等,2021;李万利等,2022;张鹏杨等,2023)。然而,企业的数字化决策本身是一个内生变量,其既取决于内部的经营要素,又依赖于外部专业化的数字科技企业发展。但是,现有研究忽视了外部市场的数字技术供给,即数字科技企业的快速发展对制造业企业经营绩效所带来的影响。因此,不同于已有文献,本文从企业数字化决策的内生动因出发,基于数字化供应链视角探索数字科技企业的快速发展如何赋能实体经济发展,有效弥补了现有文献的不足之处。

第二,本文的研究有效扩展了企业供应链的相关文献进展,从中间品与需求市场的双重视角推进了数字化供应链研究的理论发展。近年来,关于企业供应链的相关文献主要有以下两类:一类文献主要聚焦于企业与供应商之间的互动关系,深入探索企业在中间品采购过程中与供应商之间的搜寻匹配行为(Defever等,2016;Bernard等,2019);另一类文献则主要关注企业与需求市场间的互动,针对企业如何采用营销手段革新来扩大潜在市场需求进行探讨(Arkolakis,2010;Jean等,2021;Carballo等,2022)。但这两类文献仅从供应链的单向视角进行研究,仍缺乏对企业供应链中采购、生产和销售等一系列活动共存情形下的讨论。因此,本文在以上两类文献基础上,将企业对中间品市场和需求市场的双重搜寻匹配过程纳入同一供应链理论框架中,从数字化供应链的视角构建了“中间品市场—制造业企业—需求市场”的供应链双重搜寻匹配关系,深入探索企业在中间品市场和需求市场上的双向互动关系。虽然越来越多的文献聚焦生产网络的视角考察了企业与上下游之间的互动行为(Eaton等,2022;Arkolakis等,2023;Demir等,2024),但这类研究并没有区分中间品供应商和需求市场客户之间所存在的异质特征,而将网络中所有企业之间的匹配关系看作是相同的。本文则充分考虑了企业在中间品市场与需求市场中的双向搜寻匹配过程的异质特征,在理论模型

中国知网 https://www.cnki.net

中刻画了更符合经济现实的数字化供应链双重搜寻匹配过程，为探索数字科技企业赋能数字化供应链发展奠定理论基础。

第三，本文从数字科技企业赋能的角度提供了制造业企业生产率提升的理论与经验证据，拓展了我们对数字科技企业赋能实体经济效率变革的理论认识。随着数字经济的蓬勃发展，大量学者开始关注数字经济对经济发展的影响，从宏观层面分析了数字技术促进生产率长期增长的积极作用（黄群慧等，2019；杨慧梅和江璐，2021；Ciarli等，2021）。然而，这些研究仅从宏观层面对该问题进行了详细分析，却忽略了数字经济发展对于微观企业行为所带来的实质性影响。虽然近年来大量学者开始关注微观企业，从优化要素配置、赋能生产流程等角度探索数字技术对企业全要素生产率的正向显著影响（赵宸宇等，2021；Yang，2022；黄勃等，2023）。但这类研究主要采用宏观或微观数据，以实证检验为分析框架，较为缺乏数字经济赋能实体经济效率变革的理论认识。本文在现有文献基础上，构建了一个包含企业对中间品市场和需求市场双重搜寻匹配的理论模型，从理论和实证两方面研究数字科技企业赋能对制造业企业全要素生产率的影响，并进一步对其影响机制展开分析，有效补充了现有文献对数字科技企业赋能实体经济效率变革的研究进展。

二、理论模型

（一）消费者偏好

我们假定制造业企业i面对j个需求市场的消费者，其中$i, j = 1, ..., N$。每个需求市场都存在外生消费者数量L_j，消费者通过供给单位劳动来获取工资收入w_j。经济中存在J_i个制造业企业，企业间异质性完全取决于事前抽取的生产率水平φ。代表性消费者对差异化产品的偏好由常替代弹性效用函数表示，由此我们可得消费者对差异化产品的需求为：

$$q_{ij}(\varphi) = \frac{E_j}{P_j^{1-\sigma}} p_{ij}(\varphi)^{-\sigma} \tag{1}$$

其中，$q_{ij}(\varphi)$为消费者对差异化产品的需求量，$\sigma > 1$为差异化产品之间的替代弹性，$p_{ij}(\varphi)$为差异化产品的价格，E_j为社会总收入，P_j为价格指数表示为：

$$P_j = \left[\sum\nolimits_{i=1}^{N} J_i \int_0^{+\infty} p_{ij}(\varphi)^{1-\sigma} g_i(\varphi) d\varphi\right]^{1/(1-\sigma)} \tag{2}$$

其中，$g_i(\varphi)$为企业i的生产率分布的概率密度函数。我们假定企业生产率服从帕累托分布，即$g_i(\varphi) = \rho b_i^{\rho}/\varphi^{\rho}$且$\varphi \in [b_i, +\infty)$。

（二）生产者行为

参考Defever等（2020）的研究，我们假定制造业企业采用一系列中间投入进行生产。企业从供应商购买中间原材料，并将其集成为可投入生产过程的中间投入品ϖ_i，具体形式为：

$$y_i = \varphi_i \varpi_i = \varphi_i \left[\int_{s \in \Omega} v(s, i)^{(\sigma-1)/\sigma} \mathrm{d}s\right]^{\sigma/(\sigma-1)} \tag{3}$$

其中，$s \in \Omega$为市场所有供应商的集合，$v(s, i)$为供应商s出售给企业i的中间原材料投入量。为简化模型，我们遵循Arkolakis等（2023）的做法，假定中间投入品之间的替代弹性与消费者效用函数中的替代弹性一致。由此我们可得企业的生产成本表达式为：

$$c_i = \varphi_i^{-1}\left(\int_{s \in \Omega} p_s^{1-\sigma} \mathrm{d}s\right)^{1/(1-\sigma)} \tag{4}$$

其中，φ_i为企业生产率，p_s为供应商收取的中间投入价格。我们假定中间品市场结构为垄断竞

中国知网 https://www.cnki.net

争,供应商采用劳动要素进行生产。根据成本函数 $c_s = w_s/\varphi_s$,我们可得供应商的定价为 $p_s = \psi\tau_{si}c_s$,其中 τ_{si} 为运输成本,$\psi \in [1, +\infty)$ 为供应商的市场垄断势力。

(三)数字接近度

从现实情况来看,虽然制造业企业可以通过数字技术实现生产模式变革,但由于企业在数字化变革中面临复杂的内外部环境,加之数字技术研发需要具备极高的资金要求和技术门槛,使得企业的数字化进程在很大程度上取决于数字科技企业的数字技术支持。为了缓解数字技术约束,制造业企业通过与数字科技企业合作,利用其提供的数字解决方案来克服数字化转型中的技术难题。在我们的模型设置中,市场中每家数字科技企业都会根据制造业企业的需求定制差异化的数字解决方案,而制造业企业需要根据所有数字解决方案,从中选择与自身生产场景最为适配的数字科技企业进行合作以实现数字化转型。但在不完全的数字市场中,企业难以实现其最优选择。具体而言,数字市场规模受限和数字市场摩擦的存在都将导致企业难以有效选择到与自身生产场景最为适配的数字解决方案。

我们利用技术适配度 t 来衡量企业获取数字解决方案与其生产场景之间的兼容性,并假设技术适配度服从效率参数为 μ、形状参数为 ω 的 Fréchet 分布。因此,制造业企业所获得数字化解决方案的技术适配度为 t 的概率为:$f(t) = \omega\mu t^{-\omega-1}e^{-\mu t^{-\omega}}$,其中 $\omega > 1$ 且 $\mu > 0$。参数 μ 决定了分布位置,体现了企业面对外部数字环境的异质性。当 μ 越大时,企业将面对规模更大、摩擦更低的数字市场,这有助于企业更有可能抽取到与自身生产情景更为适配的数字解决方案。我们将参数 μ 表示为数字接近度,其刻画了制造业企业与数字科技企业间的接近程度,由数字市场规模和数字市场摩擦共同决定,即数字科技企业数量扩张或数字市场摩擦下降都将造成企业具有更大的数字接近度。因此,这一理论设定表明,更高的数字接近度将提高企业获取到高技术适配度数字解决方案的可能性 $f(t)$。

我们假设在没有数字技术约束情形下,制造业企业能够实现数字化程度为 θ^*。但数字化进程中通常面临多种数字摩擦因素,这都导致制造业企业难以达到最优数字化程度。因此,我们假定制造业企业实际能够实现的数字化程度为 θ,并满足 $\theta = z\theta^*$。其中,$z \in (0, 1]$ 表示企业受到的数字技术约束,z 越大则表明企业受到的数字技术约束越低。我们将其定义为 $z = f(t)z_0$,其中 z_0 为单位约束程度,$f(t)$ 为制造业企业选择数字解决方案的技术适配度为 t 的概率。因此,该设定揭示了一个直观的事实:更高的数字接近度有助于制造业企业获取更高技术适配度的数字解决方案,形成数字赋能效应,在更大程度上缓解其面临的数字技术限制,即 $\partial\theta/\partial\mu > 0$。由此我们可以得到本文的引理1。

引理1:数字接近度的提高将会产生数字赋能效应,促使企业提高其数字化程度 θ。

(四)企业双重搜寻匹配行为

制造业企业为了在供应链中实现原材料采购、产品生产到分销这一完整业务流程,需要分别向中间品供应商和需求市场客户进行搜寻匹配,最终实现价值创造。

1.企业与中间品市场的搜寻匹配

在高度分工的现代生产体系中,企业需要在中间品市场中搜索特定供应商以采购适宜的中间品投入以提升其生产效率。我们参考 Benguria(2021)的设定,企业通过发布搜索调查对供应商进行搜索,所付出的搜索成本为 λn。其中,$\lambda = ed^{-\theta}$ 为捕捉搜索成本的参数,e 为搜索单位成本,d 为供应商与制造业企业之间的搜寻匹配摩擦(如地理距离、通信障碍等),θ 为企业数字化程度。根据设定可知,搜索成本受到搜寻匹配摩擦的影响,而更高的数字化程度能够帮助企业降低搜寻摩擦,减少对中间品供应商的搜寻匹配成本。因此,更高的数字接近度有助于制造业企业实现数字化供应链管理,提高企业对中间品供应商的搜寻匹配效率,从而削减了企业对供应商的搜索成本,即 $(\partial\lambda/\partial\theta)(\partial\theta/\partial\mu) < 0$。

中国知网 https://www.cnki.net

本文通过对中间品供应商的生产率分布进行抽样来表示企业搜索过程，制造业企业将内生决定搜索次数。企业通过搜索将会从中选择出生产率最高的中间品供应商，加大搜索力度（次数n）促使企业遇到更多中间品供应商，即更有可能与生产率更高的供应商形成合作伙伴关系。经过n次搜索工作后，企业从规模为n的供应商分布中选择生产率最高的供应商并与之匹配。我们假设供应商从形状参数为γ_s的Fréchet分布中抓取生产率参数。因此，企业选择生产率为φ_s的中间品供应商的概率由以下概率密度函数给出：

$$f_{\max}^{n}(\varphi_s) = \mathrm{d}F_{\max}^{n}(\varphi_s)/\mathrm{d}\varphi_s = n\gamma_s\varphi_s^{-\gamma_s-1}e^{-n\varphi_s^{-\gamma_s}} \tag{5}$$

其中，$F_{\max}^{n}(\varphi) = [F(\varphi)]^n$为企业在供应商生产率分布$F(\varphi) = e^{-\varphi^{-\gamma}}$下随机抽取$n$次的累计分布函数，我们将概率密度函数$f_{\max}^{n}(\varphi_s)$视为企业的搜寻匹配概率。基于此，根据企业与中间品供应商之间的匹配过程和成本函数，我们可以将企业的生产成本重写为：

$$c_i(\varphi) = \varphi_i^{-1}\left(\int_0^{+\infty} f_{si}p_s^{1-\sigma}\mathrm{d}s\right)^{1/(1-\sigma)} \tag{6}$$

其中，$f_{si} = f_{\max}^{n}(\varphi_s)$为企业$i$与供应商$s$之间的随机匹配概率。企业将结合匹配概率、搜索成本和预期利润，从而内生决定其对中间品供应商的搜索力度n。

2.企业与需求市场的搜寻匹配

除了匹配中间品供应商以外，企业还需发布营销广告与需求市场客户形成匹配关系，从而将产品向需求市场分销。遵循Arkolakis（2010）的做法，我们建立一种营销技术来刻画企业与消费者之间的匹配关系。我们用p表示企业发布的广告数量，L表示消费者数量，$m(p)$为消费者在企业发布p条广告后至少看到一次广告的概率，其中$m(0) = 0$。一方面，我们假定看到营销广告的消费者数量为$L^{(1-\alpha)\theta}$，$\alpha \in (0, 1)$反映了企业投放广告的效率，越高的α意味着企业投放的营销广告能够被更多的消费者看到，而企业采纳更高的数字化程度θ能加强这种规模效应。因此，更高的数字接近度有助于企业实现数字营销效应，优化企业的数字营销管理能力以降低投放广告的营销成本，从而有效削减了企业与需求市场之间的搜寻匹配成本，即$(\partial L_v/\partial\theta)(\partial\theta/\partial\mu) > 0$。另一方面，我们假定企业新发布一条营销广告被需求市场客户首次看见的概率为$[1 - m(p)]^{\alpha}$，$\alpha \in [0, +\infty)$刻画了营销边际收益递减效应。企业最初的搜索工作往往会使用最有效的营销方案，但随着营销支出的增加，其匹配收益将会逐渐递减，而更高的α对应于更强烈的收益递减效应（Bagwell，2007）。结合以上两条假定，我们可得一条新发布营销广告所面对的消费者数量边际变化为：$m'(p)L = L^{(1-\alpha)\theta}[1 - m(p)]^{\alpha}$。利用初始条件$m(0) = 0$，我们求解上述差分方程可得：

$$m(p) = 1 - [1 - (1 - \alpha)pL^{(1-\alpha)\theta-1}]^{1/(1-\alpha)} \tag{7}$$

根据式（7），可得企业在规模为L的需求市场中覆盖m比例消费者所需要投放的广告数量。假设每个广告的劳动需求为$1/v$，由此可得接触m比例消费者所需的劳动总量为：

$$\xi(m, L) = \frac{L^{(1-\alpha)\theta-1}}{v}\frac{1-(1-m)^{1-\alpha}}{1-\alpha} \tag{8}$$

进一步地，我们定义企业营销广告的生产由劳动力作为单一生产要素进行生产，由此可得企业i向需求市场j投放营销广告的总成本为$w_i\xi(m, L_j)$。结合企业与需求市场的搜寻匹配过程，我们将需求函数式（1）和价格指数式（2）重写为：

$$q_{ij}^{e}(\varphi) = m_{ij}(\varphi)L_j\frac{E_j}{P_j^{1-\sigma}}p_{ij}(\varphi)^{-\sigma} \tag{9}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$P_j = \left[\sum_{i=1}^{N} J_i \int_0^{+\infty} p_{ij}(\varphi)^{1-\sigma} m_{ij}(\varphi) g_i(\varphi) \mathrm{d}\varphi\right]^{1/(1-\sigma)} \tag{10}$$

其中,$q_{ij}^{e}(\varphi)$为企业与需求市场匹配情形下的有效产品需求,$m_{ij}(\varphi)$为消费者看到企业投放营销广告的概率,我们将其定义为两者间的匹配概率。基于此,企业将结合匹配概率、营销成本和预期利润,从而内生决定其对于消费者投放的营销广告力度$m(p)$。

(五)最优搜索力度求解

1.企业在中间品市场的最优搜索力度

在与中间品市场和需求市场进行搜寻匹配后,企业的利润最大化问题可以表达为:

$$\pi_{ij}(p, n, m, \varphi) = m_{ij} L_j \frac{E_j}{P_j^{1-\sigma}} p_{ij}^{1-\sigma} - m_{ij} L_j \frac{E_j}{P_j^{1-\sigma}} p_{ij}^{-\sigma} c_i \tau_{ij} - w_i \xi(m_{ij}, L_j) - \lambda n \tag{11}$$

我们假定需求市场结构为垄断竞争市场,因此企业在效用函数下的定价原则为:

$$p_{ij}(\varphi) = \tilde{\sigma} c_i \tau_{ij} = \tilde{\sigma} \tau_{ij} \varphi_i^{-1} \left(\int_0^{+\infty} f_{si} p_s^{1-\sigma} \mathrm{d}s\right)^{1/(1-\sigma)} \tag{12}$$

其中,τ_{ij}为冰山运输成本,$\tilde{\sigma} = \sigma/(\sigma - 1)$。给定这一加价原则,我们能够利用式(11)求解出企业与中间品供应商的最优搜索力度$n_{si}^{*}(\varphi)$。结合利润方程的一阶条件可得:

$$n_{si}^{*} = \left[\frac{(\kappa - 1) Z_{ij} Z_{si} \Gamma(1/\kappa)}{\kappa \lambda}\right]^{\kappa} \tag{13}$$

其中,$\kappa \equiv \gamma_s/[\gamma_s - (\sigma - 1)] > 1$,我们假设形状参数$\gamma_s > 1 - \sigma$从而保证模型收敛。$\Gamma(1/\kappa)$为伽玛函数,$Z_{ij} = m_{ij} L_j E_j P_j^{\sigma-1} (\tilde{\sigma} \tau_{ij})^{1-\sigma}/\sigma$和$Z_{si} = \varphi_i^{-1} \psi w_s \tau_{si}$分别包含了企业的销售和生产信息。根据式(13)可知,在其他条件不变的情况下,制造业企业与中间品供应商的搜索成本λ与最优搜索力度$n_{si}^{*}(\varphi)$呈反比例关系。进一步地,将企业与中间品供应商之间的最优搜索力度$n_{si}^{*}(\varphi)$代入成本式(6),我们可以得到企业在最优搜索情形下的中间品投入成本$c_i^m(n_{si}^{*})$,由此可得数字接近度对中间投入品成本的一阶偏导:

$$\frac{\partial c_i^m}{\partial \mu} = \underbrace{\frac{\partial c_i^m}{\partial f_{si}}}_{(+)} \underbrace{\frac{\partial f_{si}}{\partial n_{si}^{*}}}_{(-)} \underbrace{\frac{\partial n_{si}^{*}}{\partial \lambda}}_{(-)} \underbrace{\frac{\partial \lambda}{\partial \theta}}_{(-)} \underbrace{\frac{\partial \theta}{\partial \mu}}_{(+)} < 0 \tag{14}$$

根据式(14),数字接近度的提高有助于制造业企业利用数字技术实现数字化供应链发展,从而产生对中间品供应商的搜索优化效应,降低制造业企业对于中间品供应商的搜寻匹配成本,提高企业在中间品供应链中搜索到高生产率优质供应商的概率,进而发挥成本削减效应并最终降低企业购买中间品的投入成本。由此,我们可得本文引理2。

引理2:数字接近度的提高能够发挥搜索优化效应,降低企业购买中间品的投入成本。

2.企业在需求市场的最优营销力度

进一步地,我们聚焦于制造业企业对需求市场的最优营销力度$m_{ij}^{*}(\varphi)$。根据式(11),我们能够通过利润最大化问题得到企业对于需求市场最优营销力度的一阶条件:

$$\frac{E_j[\tilde{\sigma}(p_m \tau_{ij}/\varphi)]^{1-\sigma}}{\sigma P_j^{1-\sigma}} = \frac{w_i}{\upsilon L_j^{(1-\alpha)\theta-1}} \frac{1}{(1 - m_{ij})^{\alpha}} \tag{15}$$

其中,$p_m = \left(\int_0^{+\infty} f_{si}^{*} p_s^{1-\sigma} \mathrm{d}s\right)^{1/(1-\sigma)}$为满足企业与中间品供应商在最优搜寻匹配条件下的中间品投入价格。根据式(15),我们可以得到企业对于需求市场的最优营销力度:

中国知网 https://www.cnki.net

$$m_{ij}^{*}(\varphi)=1-\left\{\frac{w_i}{\upsilon L_j^{(1-\alpha)\theta-1}}\frac{\sigma P_j^{1-\sigma}}{E_j[\tilde{\sigma}(p_m\tau_{ij}/\varphi)]^{1-\sigma}}\right\}^{1/\alpha} \tag{16}$$

根据式(16),生产率φ与最优营销决策呈正比例关系。由于高生产率企业能够获取更高的边际收益,这使得企业有动机提高其最优营销力度,从而实现更大的营销效能,即$\partial m_{ij}^{*}(\varphi)/\partial\varphi>0$。因此,数字接近度将对企业营销决策将产生两方面影响:一方面,数字接近度提高有助于制造业企业对中间品供应商发挥搜索优化效应,通过降低企业购买中间品的价格p_m从而提高企业最优营销力度,即$\left(\partial m_{ij}^{*}(\varphi)/\partial p_m\right)\left(\partial p_m/\partial\theta\right)\left(\partial\theta/\partial\mu\right)>0$。另一方面,数字接近度提高有助于制造业企业实现对需求市场的数字营销优化,产生数字营销效应以提高营销效能,在单位广告营销成本下所触及市场中的可视消费者数量,在降低企业与需求市场匹配成本的同时有效扩大企业潜在市场份额,促使企业提高其最优营销力度,即$\left(\partial m_{ij}^{*}(\varphi)/\partial L(\theta)\right)\left(\partial L(\theta)/\partial\theta\right)\left(\partial\theta/\partial\mu\right)>0$。由此,我们可得本文引理3。

引理3:数字接近度的提高通过搜索优化效应和数字营销效应,提高企业最优营销力度。

(六)比较静态分析

在本节中,我们将重点关注数字接近度对制造业企业全要素生产率的影响。由于前文所涉及的全要素生产率概念均为物质形式的生产率表达式,即$TFPQ$,考虑到物质形式变量的数据限制,导致我们无法在理论预测的基础上进行实证检验。因此,我们参考Melitz和Redding(2014)、Defever等(2020)的思路,构建收益形式生产率的表达式:

$$TFPR_i=P_iTFP_i=\frac{r_{ij}(\varphi)}{\varpi_{ij}(\varphi)}=\tilde{\sigma}\left[1-\frac{f_{ij}^1(m,\varphi)}{f_{ij}^2(m,\varphi)}\right] \tag{17}$$

其中,$f_{ij}^1(m,\varphi)$和$f_{ij}^2(m,\varphi)$分别为:

$$f_{ij}^1(m,\varphi)=\frac{w_iL_j^{1-(1-\alpha)\theta}}{\upsilon(1-\alpha)}\left\{1-\left(\frac{w_i}{\upsilon L_j^{(1-\alpha)\theta-1}}\frac{\sigma P_j^{1-\sigma}}{E_j[\tilde{\sigma}(p_m\tau_{ij}/\varphi)]^{1-\sigma}}\right)^{(1-\alpha)/\alpha}\right\}=\frac{w_i[1-(1-m_{ij})^{1-\alpha}]}{\upsilon(1-\alpha)L_j^{(1-\alpha)\theta-1}} \tag{18}$$

$$f_{ij}^2(m,\varphi)=\frac{E_j[\tilde{\sigma}(p_m\tau_{ij}/\varphi)]^{1-\sigma}}{\sigma P_j^{1-\sigma}(1-m_{ij})^{\alpha}}\left\{1-\left(\frac{w_i}{\upsilon L_j^{(1-\alpha)\theta-1}}\frac{\sigma P_j^{1-\sigma}}{E_j[\tilde{\sigma}(p_m\tau_{ij}/\varphi)]^{1-\sigma}}\right)^{1/\alpha}\right\} \tag{19}$$

令$h_{ij}(m,\varphi)=f_{ij}^1(m,\varphi)/f_{ij}^2(m,\varphi)$,我们可将式(17)写为$TFPR_i=\tilde{\sigma}[1-h_{ij}(m)]$。利用式(16),我们将企业在需求市场的最优营销力度m_{ij}^{*}代入可得:

$$h_{ij}(m,\varphi)=\frac{f_{ij}^1(m,\varphi)}{f_{ij}^2(m,\varphi)}=\frac{\sigma P_j^{1-\sigma}w_iL_j^{1-(1-\alpha)\theta}}{\upsilon(1-\alpha)E_j[\tilde{\sigma}(p_m\tau_{ij}/\varphi)]^{1-\sigma}}\frac{[1-(1-m)^{1-\alpha}]}{m(1-m)^{-\alpha}} \tag{20}$$

根据式(20),影响收益形式生产率$TFPR$主要是通过数字接近度所产生的搜索优化效应和数字营销效应两方面直接渠道,以及通过两种效应提高企业营销力度进而影响收益形式生产率$TFPR$这一间接渠道。结合式(17)和式(20)不难发现,数字接近度所产生的两方面直接渠道均会提高企业生产率$TFPR$,即$(\partial TFPR_i/\partial p_m)(\partial p_m/\partial\theta)>0$、$[\partial TFPR_i/\partial L(\theta)][\partial L(\theta)/\partial\theta]>0$。因此,我们仅需要判断数字接近度通过营销力度影响企业全要素生产率这一间接渠道的方向,即可最终确定数字接近度对企业生产率$TFPR$的整体影响。令$g(m)=[1-(1-m)^{1-\alpha}]/m(1-m)^{-\alpha}$,可得:

$$g'(m)=\frac{1-m\alpha(1-m)^{\alpha-1}-(1-m)^{\alpha}}{m^2} \tag{21}$$

根据式(21),若要确保数字接近度通过提高企业营销力度促进生产率提升,需要保证$g'(m)<$

中国知网 https://www.cnki.net

0①,而满足这一条件的前提为$f(m)=1-m\alpha(1-m)^{\alpha-1}-(1-m)^{\alpha}<0$。基于此,我们模拟出$f(m)$在满足$m\in[0,1]$和$\alpha\in(0,1)$条件下的值域图像②。由值域图像可知,$f(m)<0$对于$\forall m\in[0,1]$, $a\in(0,1)$成立,即$g'(m)<0$。这意味着数字接近度的提高有助于企业提高其对需求市场的营销力度,实现营销效能提升,从而进一步提高生产率$TFPR$。因此,我们可以得到数字接近度对生产率的一阶偏导:

$$\begin{aligned}\frac{\partial TFPR_i}{\partial\mu}&=\underbrace{\frac{\partial TFPR_i}{\partial h(m)}\frac{\partial h(m)}{\partial p_m}\frac{\partial p_m}{\partial\theta}\frac{\partial\theta}{\partial\mu}}_{(+)}+\underbrace{\frac{\partial TFPR_i}{\partial h(m)}\frac{\partial h(m)}{\partial L(\theta)}\frac{\partial L(\theta)}{\partial\theta}\frac{\partial\theta}{\partial\mu}}_{(+)}+\underbrace{\frac{\partial TFPR_i}{\partial h(m)}\frac{\partial h(m)}{\partial m}\frac{\partial m}{\partial\theta}\frac{\partial\theta}{\partial\mu}}_{(+)}\\&=\underbrace{\frac{\partial TFPR_i}{\partial h(m)}\frac{\partial h(m)}{\partial p_m}\frac{\partial p_m}{\partial\theta}\frac{\partial\theta}{\partial\mu}+\frac{\partial TFPR_i}{\partial h(m)}\frac{\partial h(m)}{\partial m}\frac{\partial m}{\partial p_m}\frac{\partial p_m}{\partial\theta}\frac{\partial\theta}{\partial\mu}}_{(+\text{搜索优化效应})}\\&\quad+\underbrace{\frac{\partial TFPR_i}{\partial h(m)}\frac{\partial h(m)}{\partial L(\theta)}\frac{\partial L(\theta)}{\partial\theta}\frac{\partial\theta}{\partial\mu}+\frac{\partial TFPR_i}{\partial h(m)}\frac{\partial h(m)}{\partial m}\frac{\partial m}{\partial L(\theta)}\frac{\partial L(\theta)}{\partial\theta}\frac{\partial\theta}{\partial\mu}}_{(+\text{数字营销效应})}\end{aligned}\tag{22}$$

根据式(22),数字接近度的提高将对企业生产率产生两方面影响:一方面,数字接近度的提高有助于制造业企业形成对中间品供应商的搜索优化效应,降低企业在最优搜索决策下购买中间品投入的价格;另一方面,更高的数字接近度有助于制造业企业实现对需求市场的数字营销优化,通过数字营销效应提高企业的营销效能,提高企业在单位广告营销成本下所触及的可视消费者数量,从而在降低制造业企业对需求市场匹配成本的同时有效扩大企业潜在的需求市场份额,最终从供应链上下游共同提高制造业企业的生产率水平。

三、数据说明与计量模型设定

(一)数据说明

本文以2007~2016年中国制造业企业为研究样本,数据来源于以下两套数据库:一是中国税收调查数据库。该数据库是由财政部和国家税务总局所披露的一套大型微观企业层面数据库,样本涵盖31个省份中293个地级市的各类企业,其中不仅包括了与企业经营相关的税收缴纳情况,而且包括了企业的产出、固定资产与中间品投入等财务信息,我们从中获取了中国制造业企业的多项生产和经营信息进行检验。二是中国工商注册企业数据库,该数据库涵盖了中国所有进行工商注册登记的企业,其中收录了近2亿家企业数据,涵盖企业工商信息、经营信息、企业地址和注册资本等多方面企业信息,得到社会各方面的广泛使用,我们利用该数据库来计算制造业企业所面临的数字接近度。此外,本文构建地级市层面相关控制变量的数据均来自国家统计局发布的《中国城市统计年鉴》。

(二)计量模型设定

为了检验理论命题中数字科技企业赋能实体经济的效率变革效应,我们聚焦数字接近度对中国制造业企业全要素生产率的影响,构建如下计量方程:

$$TFP_{it}=\alpha+\beta\ln DP_{it}+X'_{it}\gamma_1+X'_{ct}\gamma_2+X'_{jt}\gamma_3+\lambda_i+\lambda_j+\lambda_c+\lambda_t+\varepsilon_{it}\tag{23}$$

其中,被解释变量TFP_{it}表示企业i在t年的全要素生产率水平;核心解释变量$\ln DP_{it}$表示企业i

① 结合式(17)和式(20),由于$g(m)$与$h(m)$为单增关系,而$h(m)$与收益形式生产率$TFPR$呈单调递减关系。因此,仅当$g'(m)<0$时,数字接近度才能够通过提高企业营销力度从而提升生产率水平。

② 值域图像详见附图1。本文附录详见《数量经济技术经济研究》杂志网站,下同。

中国知网 https://www.cnki.net

在t年数字接近度的对数值；X'_{it}、X'_{ct}和X'_{jt}分别表示企业、城市和行业层面的控制变量。此外，本文在模型中分别加入了企业、城市、行业和年份固定效应，以避免遗漏其他难以观测因素带来的影响；ε_{it}为模型误差项。

（三）变量构建

1.被解释变量：企业全要素生产率

从相关文献来看，现有衡量全要素生产率的方法主要包括OP法、LP法、ACF修正法以及WLP法。考虑到本文理论预测强调了企业的中间投入决策问题，基于中间投入角度出发测算全要素生产率的LP法更具科学性，加之税收调查数据库中能够测算出企业的中间投入序列，为我们采用LP法提供了重要保障。因此，本文在基准回归中采用LP法测算得到全要素生产率进行检验，并采用OP、ACF和WLP三种方法进行稳健性检验。

2.核心解释变量：数字接近度

根据理论分析，数字接近度由数字市场规模和数字市场摩擦共同决定。更大的数字市场规模有助于制造业企业面临更多的数字科技企业，提高企业与提供高技术适配度方案的数字科技企业形成合作，而更大的数字市场摩擦（如地理距离）会降低制造业企业与数字科技企业之间的联系频率和合作质量，使得企业难以与合适的数字科技企业形成合作关系。因此，我们将通过测算数字市场规模和数字市场摩擦，进而对数字接近度进行测算。

对于数字市场规模，我们根据市场中的数字科技企业数量对其进行衡量。由于统计局没有建立数字科技企业的行业代码，因此，如何识别数字科技企业是本文测算数字接近度面临的首要问题。为了解决这一问题，我们采用自然语言处理和机器学习方法制定了一套识别数字科技企业的策略。首先，我们通过中国工商注册企业数据库、专利数据库、软件著作权数据库、企查查商业平台企业信息数据库等多个大型微观数据库，从中获取企业名称、经营范围、行业类别、数字技术专利、软件著作权、移动应用、小程序、高新技术企业名录等多维企业特征信息用以识别。其次，我们将企业多维特征划分为结构化和非结构化（文本）特征信息，将结构化特征信息处理为直接可用于识别过程的多维二元变量。对于非结构化特征信息，我们采用新词发现模型、词嵌入模型和深度学习LSTM算法对企业名称、经营范围等文本信息进行处理，并基于循环神经网络将文本信息转化为数值型概率。最后，我们将两类特征信息合并，采用分布式梯度增强库（XGBoost）进行有监督的学习训练，根据训练后的高预测精度模型最终对数字科技企业进行逐一识别。

在此基础上，我们采用数字科技企业与制造业企业间的地理距离作为权重（刻画两者之间的数字市场摩擦），根据制造业企业面对的所有数字科技企业的地理距离进行加总（刻画数字市场规模），从而对数字接近度进行测算。具体而言，我们首先基于识别的数字科技企业样本和税收调查数据库中的制造业企业信息，使用高德地图和百度地图地理编码接口得到2007~2016年数字科技企业和制造业企业的经纬度信息。其次，根据逐年获取的经纬度数据，我们计算出每家制造业企业与所有数字科技企业之间的地理距离。最后，我们根据每家制造业企业与当年所有数字科技企业之间地理距离的倒数进行加总，以此作为数字接近度的代理变量。具体测算方式如式（24）所示：

$$\ln DP_{it} = \ln\left(\sum\nolimits_j \frac{1}{Distance_{ijt}}\right) \tag{24}$$

其中，$Distance_{ijt}$为t年制造业企业i与数字科技企业j之间的球面距离。本文采用两者之间距离的倒数衡量数字接近度，该指标越大，表明制造业企业具有更高的数字接近度。

中国知网 https://www.cnki.net

3.控制变量

为了避免遗漏重要变量导致的内生性问题,本文选取以下三个层面的控制变量。企业层面:企业规模(ln*size*),以企业总资产的对数值衡量;资产负债率(*lev*),以企业总负债除以总资产衡量;劳均资本(ln*kl*),以企业固定资本除以职工人数的对数值衡量;是否出口(*export*),以企业是否出口的虚拟变量衡量;是否国有企业(*soe*),以企业是否国有企业的虚拟变量衡量。城市层面:经济发展水平(ln*gdp*),使用人均GDP对数值衡量;基础设施水平(ln*infra*),使用城市等级公路里程的对数值衡量;政府支出(*gov*),使用地方财政一般预算内支出占GDP比重衡量;金融发展水平(*fin*),使用年末金融机构贷款余额占GDP比重衡量;科技创新水平(*rd*),使用科学支出占GDP比重衡量;工业化水平(*industry*),使用第二产业占GDP比重衡量;外商投资水平(*fdi*),使用实际使用外资金额占GDP比重衡量。行业层面:行业竞争程度(*hhi*),使用行业赫芬达尔指数衡量。

四、实证结果与分析

(一)基准估计结果与分析

为了检验数字接近度对企业全要素生产率的影响,本文采用面板固定效应模型对式(23)进行估计,在方程中逐步加入了不同层面的控制变量和固定效应,并将标准误聚类在企业层面。表1汇报了基准回归结果。第(1)~(4)列展示了在加入企业和年份固定效应情况下,逐步加入企业、城市、行业控制变量的估计结果,第(5)列和第(6)列展示了进一步控制了城市和行业固定效应的估计结果。结果显示,数字接近度对企业全要素生产率的估计系数均在1%的水平上显著为正,表明数字接近度的提高有助于提高企业全要素生产率,驱动实体经济发展实现效率变革。

表1　　基准回归结果

变量	(1) *TFP*	(2) *TFP*	(3) *TFP*	(4) *TFP*	(5) *TFP*	(6) *TFP*
ln*DP*	0.084***	0.074***	0.076***	0.076***	0.076***	0.071***
	(0.011)	(0.010)	(0.011)	(0.011)	(0.011)	(0.011)
企业控制变量	否	是	是	是	是	是
城市控制变量	否	否	是	是	是	是
行业控制变量	否	否	否	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是	是	是
城市固定效应	否	否	否	否	是	是
行业固定效应	否	否	否	否	否	是
样本量	1434614	1434614	1434614	1434614	1434614	1434614
调整R^2值	0.854	0.867	0.867	0.867	0.867	0.867

注:*、**、***分别表示在10%、5%、1%的水平上显著,括号内为聚类到企业层面的稳健标准误。

(二)稳健性检验与分析①

1.被解释变量的测度偏差及其再测度检验与分析

为了检验基准实证策略中被解释变量测算的敏感性,本文替换了不同生产率的测算方法进行稳健性分析。具体而言,本文分别采用OP测算法(*OP*)、ACF法对OP和LP测算法进行修正(*OP_ACF*与

① 限于篇幅,稳健性检验结果详见附录。

中国知网 https://www.cnki.net

LP_ACF),并采用广义矩估计的一步估计法(*WRDG*)对全要素生产率进行重新测算。结果显示,数字接近度对全要素生产率的估计系数在1%水平上显著为正,表明在改变了企业全要素生产率的不同测算方法后,数字接近度对企业全要素生产率的影响仍然显著为正,证实了基准结果的稳健性。

2.核心解释变量的测度偏差及其再测度检验与分析

为了避免核心解释变量测度偏差带来的估计偏误,本文进行了如下稳健性检验:一方面,本文排除了小微数字科技企业的潜在影响,分别剔除了参保人数小于20人和50人以及注册资本小于100万元和500万元的数字科技企业样本,并重新构造数字接近度变量;另一方面,本文排除了数字接近度构造中权重选择带来的潜在影响。其一,我们将数字科技企业的注册资本视为赋能强度,采用其作为测算权重进行测度。其二,我们将企业间地理距离权重设置为平方形式,以捕捉企业间数字赋能联系对地理距离的敏感程度。根据估计结果可知,在考虑了核心解释变量的测度偏差问题后,本文主要变量的估计系数仍然是稳健的。

3.遗漏变量问题及其检验与分析

虽然我们在基准模型中已加入一系列决定企业全要素生产率的重要因素作为控制变量,但其仍然可能受到其他竞争性机制以及第三方共同因素的影响。因此,本文从企业营收水平、数字基础设施发展和高校溢出效应三方面进行稳健性检验。首先,我们采用企业资产回报率、营收利润率以控制企业营收水平的影响,其中资产回报率以企业净利润除以总资产进行衡量,营收利润率以企业净利润除以营业收入进行衡量;其次,我们以城市移动电话年末用户数除以年末总人口数衡量城市数字基础设施发展情况,以排除数字基础设施发展的影响;最后,我们采用城市普通高等学校在校学生数除以年末总人口数衡量高校人力资本水平,以排除高校溢出效应的影响。根据估计结果可知,在控制了上述三方面影响后,本文重点关注变量的估计系数仍然没有显著变化,表明本文估计结果是稳健的。

4.内生性问题及其工具变量检验与分析

反向因果是造成内生性问题的重要原因之一。具体而言,高生产率企业可能会选择移址搬迁至具有更多数字科技企业的地区,导致企业具有更高的数字接近度,从而形成反向因果关系。因此,本文采用工具变量法来解决基准回归存在的潜在内生性问题。

本文构造了两组数字接近度的工具变量。其一,本文参考黄群慧等(2019)的做法,利用1984年各城市每百人固定电话数作为工具变量(*IV*1)。一方面,1984年的固定电话数作为历史变量,难以直接影响企业全要素生产率,满足排他性要求;另一方面,互联网最早是从电话拨号开始并逐渐过渡到当前的光纤宽带接入技术,故历史上固定电话的分布将会在一定程度上影响互联网的先期接入,满足相关性要求,是合适的工具变量。在此基础上,我们将该工具变量与上一年互联网宽带接入端口数进行交乘以体现时变性。其二,我们参考蒋为等(2024)的研究,从高校学科分布视角出发,采用第一轮学科评估结果构造各城市数字技术学科接近度作为工具变量(*IV*2)。具体而言,我们根据教育部第一轮学科评估中数字技术学科的评估结果①,以反映各地区数字技术学科资源的地理分布。具体构造方法为:如果某高校在第一轮学科评估中有任意一个数字技术相关学科上榜(评分在60分以上),则在该高校所在城市的学科资源数量上加1,通过累加该城市内所有高校的学科上榜次数,即可得到中国各城市数字技术学科总数。在此基础上,本文基于与数字接近度一致的构造方式,利用地理距离作为权重对各城市数字技术学科数量进行加权,最终得到数字技术学科接

① 具体而言,我们将计算机科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、电子科学与技术这四个一级学科视为与数字技术相关的一级学科,并根据这四个一级学科的第一轮学科评估结果进行计算。

中国知网 https://www.cnki.net

近度,并乘以上一年互联网宽带接入端口数体现变量时变性。

进一步地,我们对数字技术学科接近度作为工具变量的有效性进行讨论。一方面,从相关性来看,数字产业是高度技术密集型产业且高度依赖于高等院校对数字技术人才的培养,高校在数字技术学科上的实力越强,就越能为数字科技企业提供更多高质量数字技术人才。因此,高校数字技术学科的实力对数字科技企业发展产生的支撑效应以及数字产业发展具有重要作用,满足相关性条件。另一方面,从外生性来看,中国高等学校的发展仍然以政府规划和历史积淀为主导,当今高校学科发展主要决定于1952年的院系调整,即使之后的重点大学、"985"计划、"211"计划也都是建立在此基础上的高校建设战略。由于当前的数字接近度并不能影响1952年的院系调整,这意味着数字技术学科在全国的分布对于数字科技企业发展是外生决定的,符合外生性条件,表明工具变量是有效的。

基于此,本文使用上述两个工具变量进行两阶段估计,具体回归结果如表2所示。我们在第(1)~(4)列分别汇报了*IV*1和*IV*2的估计结果,结果显示,在第一阶段中,两个工具变量均对数字接近度具有显著正向影响,证实了我们的分析。在第二阶段中,数字接近度对全要素生产率的估计系数在5%水平上显著为正,且模型通过了不可识别检验和弱识别检验,表明本文构造的两个工具变量足够外生且不存在弱工具变量问题。进一步地,我们同时使用*IV*1和*IV*2检验了两个工具变量是否满足联合外生性,第(5)列和第(6)列汇报了相应估计结果。结果显示,数字接近度对企业全要素生产率的估计系数在5%水平上显著为正,同时模型通过了过度识别检验和弱工具变量检验,进一步印证了本文工具变量是有效的。通过表2可知,本文估计结果并不受内生性问题干扰,其结果仍然稳健。

最后,虽然本文采用上述工具变量进行检验,但依然可能存在排他性不足的潜在挑战。对此,我们通过排除其他潜在影响机制和采用不完美工具变量法来解决这一问题。

表2　　内生性检验结果

变量	(1) 第一阶段 *IV*1	(2) 第二阶段 *IV*1	(3) 第一阶段 *IV*2	(4) 第二阶段 *IV*2	(5) 第一阶段 *IV*1与*IV*2	(6) 第二阶段 *IV*1与*IV*2
ln*DP*		0.691**		0.411**		0.502**
		(0.334)		(0.204)		(0.208)
*IV*1	0.077***				0.027***	
	(0.003)				(0.003)	
*IV*2			0.243***		0.206***	
			(0.007)		(0.007)	
控制变量		是		是		是
固定效应		是		是		是
样本量	1100373	1100373	1185923	1185923	1100373	1100373
不可识别检验		572.390***		1333.095***		
弱工具变量检验		587.753		1368.579		646.190
过度识别检验						0.539
						[0.463]

注:不可识别检验基于Kleibergen-Paap rk LM统计量;弱识别检验基于Kleibergen-Paap rk Wald F统计量,若大于对应10%的临界值则通过检验;过度识别检验基于Hansen J统计量,方括号内为对应统计量的P值,若不显著则通过检验。表中加入的控制变量和固定效应均与基准方程一致。其余同表1。

中国知网 https://www.cnki.net

一方面,我们梳理并排除了工具变量通过其他途径影响企业全要素生产率的机制渠道。其一,考虑到高校供给的数字技术人才可能并非全部进入数字科技企业就职,也会存在部分数字技术人才直接进入非数字科技制造业企业就职,利用其专业所学提高制造业企业的数字技术创新水平,实现企业自主数字技术创新,从而提高企业的全要素生产率。其二,城市数字技术学科接近度还可能通过影响城市的整体创新水平,进而对企业全要素生产率产生影响。因此,我们在工具变量两阶段估计中加入了企业的数字技术专利变量①,以控制工具变量促进制造业企业自我数字技术研发来获得数字化效益的潜在渠道,同时加入城市科研综合技术服务业从业人员数、研发人员数、专利授权数以及总研发经费内部支出变量以控制城市创新水平渠道。估计结果显示,在隔断工具变量的两个潜在渠道后,两个工具变量的两阶段估计结果均未发生显著变化,再次表明本文的工具变量选取是有效的。

另一方面,我们采用最新发展的不完美工具变量法进行近似外生工具变量的稳健推断,从而确保本文所采用工具变量的有效性。该方法的思想主要为:由于工具变量的相对外生条件仍赋予其近似外生的优势,那么即使外生性条件无法完全满足时,我们仍可以利用一些先验信息进行近似外生工具变量的稳健推断,帮助我们进行因果推断。根据不完美工具变量法的估计结果可知,即便工具变量在不完全满足外生性条件的极端情况下,数字接近度对制造业企业全要素生产率的影响仍然显著为正,再次证实了本文基准结果是稳健的。

5.考虑数字科技企业因税收优惠异地经营的检验与分析

在数字接近度的测算过程中,本文采用数字科技企业的注册地址来识别其经纬度信息,并以此计算企业间距离进行测算。然而,由于部分数字科技企业因税收规避而将注册地址设在税收优惠地区,其实际业务却在其他地区开展,导致注册地与实际业务所在地分离(以下简称“异地经营”),从而在数字接近度指标的测算过程中产生测度偏差。为解决这一问题,我们通过构建计量方程,剔除了因增值税、消费税、营业税和企业所得税四种主要税种的税率差异而选择异地经营的数字科技企业,并通过残差项获取剔除影响后的数字科技企业信息,以规避异地经营对基于注册地址的地理特征识别的干扰。在此基础上,我们采用剔除影响后的数字科技企业数量,以城市间地理距离作为权重,在城市层面对数字接近度进行计算,并采用该指标进行稳健性检验。估计结果显示,本文主要变量的系数并未发生显著变化,结果仍然印证了数字科技企业赋能制造业企业全要素生产率提升这一经验证据,表明本文研究结论不受企业因税率差异导致的异地经营影响,结果具有稳健性。

6.更替样本的稳健性检验与分析

一方面,本文在基准回归中采用2007~2016年制造业企业数据进行实证检验,但采用这一数据无法检验中国最新时期数字经济发展态势对企业全要素生产率的影响,使得研究样本可能存在时效性不足的问题。因此,为了解决这一问题,我们利用CSMAR上市公司数据库,计算了2000~2022年中国上市公司制造业企业的数字接近度和全要素生产率,并在此基础上重新进行实证检验。另一方面,尽管本文在研究样本中剔除了识别得到的数字科技企业,以非数字科技制造业企业作为研究对象进行分析。但为了进一步确保研究样本仅包含非数字科技制造业企业,我们依据《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》,剔除了数字经济核心制造业的企业样本②,并在此基础上进行稳

① 我们参考陶锋等(2023)的方法,根据国家知识产权局发布的《数字经济核心产业分类与国际专利分类参照关系表(2023)》,利用企业专利的IPC主分类号来识别其是否为数字技术相关专利。

② 我们将计算机制造、通信及雷达设备制造、数字媒体设施制造、智能设备制造、电子元器件及设备制造、其他数字产品制造等数字产品制造业视为数字经济产业,剔除上述行业内的所有企业样本。

中国知网 https://www.cnki.net

健性检验。估计结果显示,数字接近度对全要素生产率的影响仍然在1%水平上显著为正,表明本文研究结论并不受到样本时效性和样本选择问题的影响,其结果是稳健的。

五、机制检验与分析

本文理论分析的关键在于,制造业企业基于数字化供应链分别形成的中间品搜索优化效应和需求市场数字营销效应。基于此,我们从企业中间投入成本和潜在需求市场规模两个层面,对中间品搜索优化效应和需求市场数字营销效应进行检验。

(一)数字科技企业赋能中间品市场的搜索优化效应

根据理论分析,数字接近度提高有助于制造业企业打造数字化供应链,从而优化对中间品供应商的搜寻匹配过程,发挥搜索优化效应降低企业购买中间品的投入成本,从而提高企业的生产率水平。基于此,我们将对这一影响机制进行实证检验。借鉴Li和Zhang(2022)的做法,我们采用一种结构式方法对企业中间投入品价格进行测算,以此作为中间投入成本的代理变量①。在此基础上,我们参考江艇(2022)的做法,分别以中间投入成本和数字接近度作为被解释变量和核心解释变量,构建如下计量模型进行机制检验:

$$\ln put_{it} = \alpha + \beta \ln DP_{it} + X_{it}'\gamma_1 + X_{ct}'\gamma_2 + X_{jt}'\gamma_3 + \lambda_i + \lambda_c + \lambda_j + \lambda_t + \varepsilon_{it} \tag{25}$$

其中,$\ln put_{it}$为企业中间投入品价格,其他控制变量和固定效应与基准模型一致。表3第(1)列汇报了中间投入成本机制的估计结果。结果显示,数字接近度的估计系数在1%水平上显著为负,表明更高的数字接近度将降低企业购买中间品的投入成本。这一估计结果充分印证了数字接近度的中间投入成本机制,即更高的数字接近度能够有助于制造业企业形成对中间品供应商的搜索优化效应,降低企业购买中间投入品的成本。

表3　机制检验结果

变量	(1) 中间投入成本	(2) 销售费用	(3) 销售收入	(4) 费用收入比	(5) 营销效率
ln*DP*	−0.116***	0.065**	0.198***	−0.004**	0.003***
	(0.015)	(0.031)	(0.020)	(0.002)	(0.001)
控制变量	是	是	是	是	是
固定效应	是	是	是	是	是
样本量	1346080	1111885	1111885	1111885	1061089
调整R^2值	0.469	0.865	0.900	0.769	0.761

注:同表1。

(二)数字科技企业赋能需求市场的数字营销效应

根据理论分析,数字接近度提高有助于制造业企业实现对需求市场的数字营销优化,通过数字营销效应提高企业的营销效能,扩大企业潜在的需求市场份额,并最终提高企业的全要素生产率水平。基于此,本文将实证检验数字接近度的数字营销效应机制。具体而言,我们从营销力度和营销效率两方面指标出发,分别采用企业销售费用、销售收入、销售费用占销售收入比重和基于数据包络

① 限于篇幅,中间投入品价格的测算过程详见附录。

中国知网 https://www.cnki.net

分析法测算的企业营销效率作为营销效能指标进行机制检验。具体计量模型表示为：

$$Market_{it} = \alpha + \beta \ln DP_{it} + X'_{it}\gamma_1 + X'_{ct}\gamma_2 + X'_{jt}\gamma_3 + \lambda_i + \lambda_j + \lambda_c + \lambda_t + \varepsilon_{it} \tag{26}$$

其中，$Market_{it}$表示企业的营销效能指标，模型加入的控制变量和固定效应与基准方程一致。表3第(2)~(5)列汇报了数字营销效应机制的估计结果，其中分别采用销售费用、销售收入、费用收入比、营销效率四个指标作为营销效能的代理机制变量进行检验。估计结果显示，更高的数字接近度将提高企业的销售费用和销售收入，同时提高企业销售费用对于销售收入的转化效率以及企业营销效率，表明数字接近度有助于制造业企业提高其对于需求市场的营销效能。总体来看，上述检验结果共同印证了数字接近度的数字营销效应机制。

(三)拓展分析：数字科技企业赋能的供应链溢出效应

根据本文的理论分析和实证结果，制造业企业通过数字科技企业赋能实现数字化供应链发展，优化中间品市场和需求市场的搜寻匹配效率进而提升全要素生产率。现有研究中也发现企业数字化转型可以通过供应链渠道实现链上溢出效应(李青原等，2023)。那么，数字科技企业赋能制造业企业实现数字化供应链的过程中，其数字赋能效应是否也能通过供应链产生溢出效应，对其中间品供应商和需求市场的客户产生影响？基于此，我们在本节中对数字科技企业赋能制造业企业的供应链溢出效应进行检验。

我们首先利用企查查数据库披露供应商与客户信息，识别整理出“制造业企业—供应商”和“制造业企业—客户”两套数据，然后匹配税收调查数据库以获取供应商和客户企业的财务信息。在此基础上，我们分别实证检验制造业企业数字接近度对供应商和客户企业总产出、资本、劳动、中间品投入和全要素生产率的影响，从而评估数字科技企业的赋能效应是否通过数字化供应链对供应商和客户产生溢出效应。具体模型设定为：

$$\ln Performance_{kt} = \alpha + \beta \ln DP_{it} + X'_{kt}\gamma + \lambda_k + \lambda_c + \lambda_j + \lambda_t + \varepsilon_{kt} \tag{27}$$

其中，i表示制造业企业，k表示供应商或者客户企业；被解释变量$Performance_{kt}$表示供应商(客户)企业k的一系列生产绩效指标，其中包括总产出、劳动、资本、中间品投入和全要素生产率；控制变量与基准方程一致；ε_{kt}为随机误差项。

表4展示了溢出效应的估计结果。从供应商企业来看，数字接近度的提升仅对供应商的总产出和全要素生产率具有显著正向影响，表明数字科技企业对制造业企业的数字赋能效应能够对其供应商产生溢出效应，显著提升供应商的产出与生产率。从客户企业来看，数字接近度的提升对客户的总产出、劳动投入和全要素生产率有显著正向影响，对资本和中间品投入无显著影响，结果仍然捕捉到数字接近度对其客户所产生的需求溢出效应。总体而言，数字科技企业能够有效赋能制造业企业实现数字化供应链发展，在提升自身全要素生产率水平的同时，对其供应商和客户的产出及全要素生产率形成显著的正向溢出效应。

表4　　数字科技企业赋能制造业企业的供应链溢出效应检验

Panel 1：对供应商企业	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ln*output*	ln*labor*	ln*capital*	ln*material*	*TFP*
ln*DP*	0.027*	−0.016	−0.034	0.016	0.033**
	(0.015)	(0.011)	(0.038)	(0.122)	(0.014)
控制变量	是	是	是	是	是
固定效应	是	是	是	是	是

中国知网 https://www.cnki.net

（续）

Panel 1:对供应商企业	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ln*output*	ln*labor*	ln*capital*	ln*material*	*TFP*
样本量	8248	8248	8248	8240	8248
调整 R^2 值	0.968	0.980	0.874	0.900	0.952
Panel 2:对客户企业	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ln*output*	ln*labor*	ln*capital*	ln*material*	*TFP*
ln*DP*	0.069**	0.021**	0.036	0.008	0.055*
	(0.034)	(0.010)	(0.042)	(0.133)	(0.033)
控制变量	是	是	是	是	是
固定效应	是	是	是	是	是
样本量	6103	6103	6103	6095	6103
调整 R^2 值	0.949	0.992	0.948	0.865	0.907

注:同表1。

六、结论与政策建议

本文在Arkolakis(2010)、Arkolakis等(2023)等研究的基础上,构建了一个包含企业对中间品市场与需求市场双重搜寻匹配的理论模型,从理论层面探讨制造业企业通过数字科技企业赋能实现效率变革,聚焦中间投入效应和需求扩张效应两方面对其理论机制进行探索。进一步地,本文采用2007~2016年中国税收调查数据库和中国工商注册企业数据库合并的微观制造业企业数据,构建计量模型对理论命题及其影响机制进行了实证检验。研究结果发现,一方面,数字接近度的提升对企业全要素生产率具有显著正向影响,且这一结论在变量测度、样本选择和内生性问题等稳健性检验后仍然成立。另一方面,本文发现数字接近度提高有助于制造业企业实现数字化供应链发展,不仅形成了对中间品供应商的搜索优化效应,显著降低了制造业企业向供应商采购中间品的投入成本,而且产生数字营销效应提升了企业对于需求市场的营销效能,实现需求市场规模扩张,最终驱动制造业企业的全要素生产率水平提升,促进了实体经济发展的效率变革。此外,我们实证结果表明,数字科技企业对制造业企业的赋能效应不仅能够提升企业生产率,还能够实现溢出影响,通过中间品溢出效应和需求溢出效应显著提升供应商和客户的产出与生产率水平。

本文研究结论为加快形成制造业的新质生产力找到了新的着力点,尤其对数实深度融合、挖掘数字要素价值再创造功能、实现实体经济高质量发展与效率变革具有重要政策启示。为加快培育制造业供应链新质生产力的形成,本文提出以下政策建议。

第一,以数字赋能制造业企业供应链为重要举措,提升数实深度融合水平,赋能实体经济发展。在数字经济时代下,数字科技企业向制造业企业提供数字化供应链技术或解决方案,提升制造业企业在数字化供应链管理上的效率与创新能力,是数字赋能实体经济发展效率变革的重要途径之一。因此,推动制造业企业供应链数字化应以提高其技术可获得性为首要突破口。具体而言,政府可以积极打造“数字科技赋能中心”,推动产业集群模式下的数字科技赋能,形成区域性数字化供应链协同体系。尤其是要围绕重要制造业基地规划“数字科技赋能中心”,集聚物联网、云计算、人工智能等前沿技术资源,推动制造企业与数字科技企业深度合作,加快企业供应链的数字化升级与优化。

中国知网 https://www.cnki.net

同时,在这一过程中,政府可以提供平台支持、财政支持与金融支持,鼓励数字科技企业与制造业企业共建数字化供应链创新平台,推动数字科技企业与制造业企业之间的深度数据合作,通过集群化的数据协作模式能够加速技术在供应链中的应用落地。

第二,以数字化供应链推动企业降本增效,破除制约企业效率提升的各种障碍。从企业供应链流程来看,一方面,要提升企业在中间品采购、库存管理、物流配送等环节的智能化水平,帮助制造企业实现更精准的供应商匹配和高效的需求预测,降低中间品成本和库存压力;另一方面,要进一步推动制造业企业的市场需求扩展,大力支持数字营销技术的推广应用,以帮助企业更有效地开拓新市场。因此,要鼓励制造企业引入基于大数据的精准广告投放、智能客户管理系统、智能供应商管理系统等数字工具,降低企业在供应链管理中的信息不对称和交易成本,进而帮助企业更好地识别和响应客户需求,提升市场拓展效率。为了支持企业数字化供应链建设,必须注重人才的培育和供给,应加快建设数字化供应链领域的专业人才培训基地,提供专项资金支持企业引入和培养数字化人才。同时,鼓励高校、研究机构和企业联合培养供应链管理与数字化技术交叉领域的复合型人才,为企业供应链的数字化升级提供强有力的人才保障。

第三,以数字化供应链推动制造业企业价值创造网络化,形成企业效率变革的合力。数字化供应链不仅可以驱动企业效率变革,还会随着企业供应链对链上其他主体产生明显的溢出效应。因此,要最大价值地发挥出数字化供应链的赋能作用,必须注重企业数字化供应链的共同建设。尤其是在现代商业网络中,政策引导不能仅以鼓励单个企业完成数字化供应链为终止,而是要从更深层次鼓励制造业业态实现网络化的结构形式,促进上下游主体之间的数字合作和信息共享,助力链上企业都能够从生产端到消费端、从供给端到需求端实现数字化的赋能,从而形成一个紧密相连、环环相扣的价值再创造体系。政府支持要做到有的放矢,可以通过政策扶持和市场机制相结合的方式,重点支持一批具有先进数字化赋能和管理能力的数字科技企业,率先开展对部分制造业龙头企业的供应链进行数字化延链建设,以龙头企业为起点引领供应链上下游企业数字化转型的共同推进,助力链上企业实现高效协同与网络化部署,从而共同驱动实体经济高质量发展与效率变革。

参考文献

[1]陈剑,黄朔,刘运辉.从赋能到使能——数字化环境下的企业运营管理[J].管理世界,2020,36(2):117~128+222.

[2]何雨可,牛耕,逯建,赵国昌.数字治理与城市创业活力——来自“信息惠民国家试点”政策的证据[J].数量经济技术经济研究,2024,41(1):47~66.

[3]黄勃,李海彤,刘俊岐,雷敬华.数字技术创新与中国企业高质量发展——来自企业数字专利的证据[J].经济研究,2023,(3):97~115.

[4]黄群慧,余泳泽,张松林.互联网发展与制造业生产率提升:内在机制与中国经验[J].中国工业经济,2019,(8):5~23.

[5]江艇.因果推断经验研究中的中介效应与调节效应[J].中国工业经济,2022,(5):100~120.

[6]蒋为,倪诗程,彭淼.数实融合与企业出口产品策略优化:基于柔性生产视角[J].世界经济,2024,(5):3~33.

[7]李海舰,李真真.中国经济高质量发展的路径研究——基于“新技术群”的加持[J].中国经济学,2023,(1):1~36+307~309.

[8]李青原,李昱,章尹赛楠,郑昊天.企业数字化转型的信息溢出效应——基于供应链视角的经验证据[J].中

中国知网 https://www.cnki.net

国工业经济,2023(7):142~159.

[9]李万利,刘虎春,龙志能,汤旭东.企业数字化转型与供应链地理分布[J].数量经济技术经济研究,2023,40(8):90~110.

[10]李万利,潘文东,袁凯彬.企业数字化转型与中国实体经济发展[J].数量经济技术经济研究,2022,39(9):5~25.

[11]刘洋,董久钰,魏江.数字创新管理:理论框架与未来研究[J].管理世界,2020,36(7):198~217+219.

[12]吕越,洪俊杰,陈泳昌,高恺琳.双重电商平台出口的规模效应与中间品效应——兼论新发展格局下两个市场的利用[J].经济研究,2022,57(8):137~153.

[13]孙伟增,毛宁,兰峰,王立.政策赋能、数字生态与企业数字化转型——基于国家大数据综合试验区的准自然实验[J].中国工业经济,2023,(9):117~135.

[14]陶锋,朱盼,邱楚芝,王欣然.数字技术创新对企业市场价值的影响研究[J].数量经济技术经济研究,2023,40(5):68~91.

[15]杨慧梅,江璐.数字经济、空间效应与全要素生产率[J].统计研究,2021,(4):3~15.

[16]袁淳,肖土盛,耿春晓,盛誉.数字化转型与企业分工:专业化还是纵向一体化[J].中国工业经济,2021,(9):137~155.

[17]张杰,白铠瑞,毕钰.互联网基础设施、创新驱动与中国区域不平衡——从宏观到微观的证据链[J].数量经济技术经济研究,2023,40(1):46~65.

[18]张鹏杨,刘蕙嘉,张硕,张瀚元.企业数字化转型与出口供应链不确定性[J].数量经济技术经济研究,2023,40(9):178~199.

[19]赵宸宇,王文春,李雪松.数字化转型如何影响企业全要素生产率[J].财贸经济,2021,42(7):114~129.

[20] Arkolakis C., 2010, *Market Penetration Costs and the New Consumers Margin in International Trade* [J], Journal of Political Economy, 118 (6), 1151~1199.

[21] Arkolakis C., Huneeus F., Miyauchi Y., 2023, *Spatial Production Networks* [R], NBER Working Paper, No. 30954.

[22] Bagwell K., 2007, *The Economic Analysis of Advertising* [J], Handbook of Industrial Organization, 3, 1701~1844.

[23] Benguria F., 2021, *The Matching and Sorting of Exporting and Importing Firms: Theory and Evidence* [J], Journal of International Economics, 131, 103430.

[24] Bernard A. B., Moxnes A., Saito Y. U., 2019, *Production Networks, Geography, and Firm Performance* [J], Journal of Political Economy, 127 (2), 639~688.

[25] Carballo J., Chatruc M. R., Santa C. S., Martincus C. V., 2022, *Online Business Platforms and International Trade* [J], Journal of International Economics, 137, 103599.

[26] Ciarli T., Kenney M., Massini S., Piscitello L., 2021, *Digital Technologies, Innovation, and Skills: Emerging Trajectories and Challenges* [J], Research Policy, 50 (7), 104289.

[27] Defever F., Fischer C., Suedekum J., 2016, *Relational Contracts and Supplier Turnover in the Global Economy* [J], Journal of International Economics, 103, 147~165.

[28] Defever F., Imbruno M., Kneller R., 2020, *Trade Liberalization, Input Intermediaries and Firm Productivity: Evidence from China* [J], Journal of International Economics, 126, 103329.

[29] Demir B., Fieler A. C., Xu D. Y., Yang K. K., 2024, *O-ring Production Networks* [J], Journal of Political Economy, 132 (1), 200~247.

[30] Eaton J., Kortum S. S., Kramarz F., 2022, *Firm-to-Firm Trade: Imports, Exports, and the Labor Market* [R], NBER Working Paper, No. 29685.

[31] Goldfarb A., Tucker C., 2019, *Digital Economics* [J], Journal of Economic Literature, 57 (1), 3~43.

中国知网 https://www.cnki.net

[32] Jean R. J. B., Kim D., Zhou K. Z., Cavusgil S. T., 2021, *E-platform Use and Exporting in the Context of Alibaba: A Signaling Theory Perspective* [J], Journal of International Business Studies, 52 (8), 1501~1528.

[33] Li S., Zhang H., 2022, *Does External Monitoring from the Government Improve the Performance of State-owned Enterprises?* [J], Economic Journal, 132 (642), 675~708.

[34] Loebbecke C., Picot A., 2015, *Reflections on Societal and Business Model Transformation Arising from Digitization and Big Data Analytics: A Research Agenda* [J], Journal of Strategic Information Systems, 24 (3), 149~157.

[35] Melitz M. J., Redding S. J., 2014, *Heterogeneous Firms and Trade* [J], Handbook of International Economics, 4, 1~54.

[36] Saura J. R., 2021, *Using Data Sciences in Digital Marketing: Framework, Methods, and Performance Metrics* [J], Journal of Innovation & Knowledge, 6 (2), 92~102.

[37] Yang C. H., 2022, *How Artificial Intelligence Technology Affects Productivity and Employment: Firm-level Evidence from Taiwan* [J], Research Policy, 51 (6), 104536.

Digital Technology Enterprises Empower Efficiency Transformation in the Real Economy: Theoretical and Empirical Evidence from the Perspective of Digital Supply Chain

JIANG Wei NI Shicheng PENG Miao

(School of International Business, Southwestern University of Finance and Economics)

Summary: In recent years, the adoption of digital supply chain technologies and solutions offered by digital technology enterprises (DTEs) has enabled manufacturing firms to achieve significant efficiency gains. Through these digital advancements, manufacturing enterprises have seamlessly integrated information, performed real-time data analytics, and enhanced communication within their supply chains. These improvements have reduced "two-way" transaction costs along both upstream and downstream segments of the supply chain, optimizing production processes and marketing activities. Moreover, DTEs have empowered manufacturers to refine their digital marketing strategies, thereby improving returns on marketing investments. In the domain of customer relationship management, the intelligent systems and digital marketing tools provided by these technology firms have facilitated a deeper understanding of market demands and consumer preferences. This, in turn, enables manufacturers to develop targeted marketing strategies, introduce personalized products and services, and enhance their competitive edge, leading to an expanded market reach.

This study explores the mechanisms by which DTEs contribute to the transformation and efficiency improvements of the real economy, specifically through the lens of digital supply chains. Utilizing data from China's industrial and commercial registration database, combined with advanced natural language processing and machine learning techniques, we identified the spatial distribution of DTEs. Based on this, we constructed a "digital proximity" variable to capture the intensity of economic linkages between DTEs and traditional manufacturing firms. We then integrated this digital proximity measure with micro-level data from the 2007~2016 China Tax Survey database to develop an econometric model, which was used to empirically analyze the impact of DTEs on the total factor productivity (TFP) of Chinese manufacturing firms and to investigate the channels through which these effects materialize.

中国知网 https://www.cnki.net

Our findings indicate that an increase in digital proximity significantly boosts the TFP of manufacturing enterprises in China. From the perspective of digital empowerment, manufacturing firms located closer to DTEs exhibit notably higher levels of digital adoption, which enhances their operational efficiency and competitiveness. The digital proximity effect is particularly evident in optimizing the search and procurement processes for intermediate inputs, thereby reducing input costs. Additionally, digital proximity contributes to substantial digital marketing effects by expanding firms' access to demand markets, ultimately driving productivity growth.

In our extended analysis, we find that DTEs promote productivity gains beyond the immediate boundaries of individual manufacturing firms, generating positive externalities for both upstream suppliers and downstream customers. Specifically, improvements in digital proximity lead to intermediate input spillovers, which benefit upstream suppliers by enhancing their output and efficiency. Concurrently, demand-side spillovers enable downstream customers to optimize their operations, leading to better performance outcomes.

This research contributes to the existing literature by shedding light on the role of DTEs in bridging the gap between the digital and real economies. Unlike previous studies that predominantly focus on infrastructure investment or internal digital transformation within firms, our research highlights the critical role of DTEs as external catalysts driving productivity improvements in the manufacturing sector. By examining both supply chain optimization and market demand expansion channels within an integrated digital framework, we provide a nuanced understanding of how DTEs act as key enablers of industrial efficiency and performance.

Moreover, our findings offer important policy implications. The results suggest that fostering the growth and clustering of DTEs can serve as a strategic lever to enhance the productivity of manufacturing industries. Governments aiming to accelerate industrial upgrading and digital transformation should consider policies that encourage the integration of DTEs into existing industrial ecosystems. By leveraging digital proximity, regions can maximize the benefits of digital spillovers, thus promoting sustainable development and enhancing market competitiveness.

Overall, this study underscores the transformative potential of DTEs in driving efficiency and innovation within the real economy. By enabling manufacturing firms to optimize their supply chains, improve customer engagement, and expand market reach, DTEs play a vital role in the ongoing evolution of China's industrial landscape. This research not only deepens our understanding of the digital-real economy nexus but also offers actionable insights for practitioners and policymakers striving to navigate the complexities of the digital age.

Keywords: Digital Technology Enterprises; Real Economy; Digital Supply Chain; Total Factor Productivity; Search and Match

JEL Classification: D24; O12; O47

(责任编辑:焦云霞;数据编辑:朝　阳;校对:石银凤)

中国知网 https://www.cnki.net